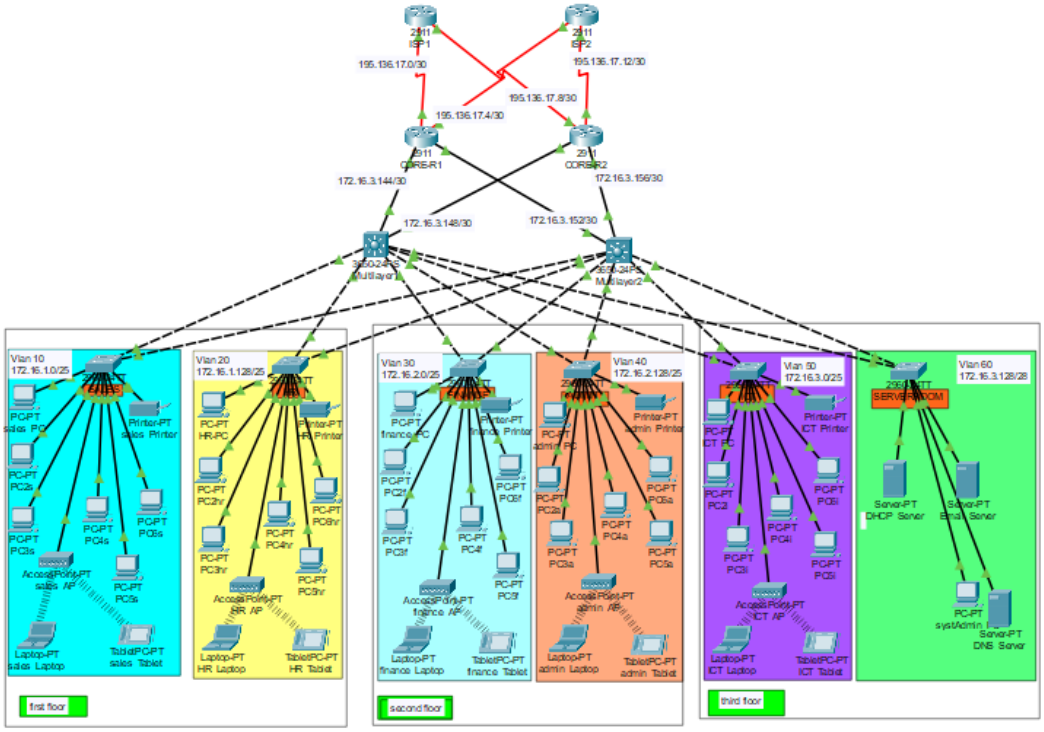
Réseaux, Systèmes et Services Programmables

RSSP

Ecole Nationale des Sciences Appliquées

ENSA Marrakech

Conception et simulation du réseau sécurisé d'une entreprise multi-départements basé sur une architecture hiérarchique avec redondance.



Réalisé par Kossi BIHAHO

Août 2025

Table des matières :

I. Contexte 3

II. Dimensionnement du réseau 4

III. Topologie 6

IV. Configurations 7

1. Paramètres de base pour tous les appareils, plus SSH sur les routeurs et les switchs de niveau 3. 7

2. Attribution des VLANs ainsi que la configuration des ports d'accès et des ports trunk sur les switchs de niveau 2 et 3. 9

3. Subnetting et adressage IP 10

4. OSPF sur les routeurs et les switchs de niveau 3. 11

5. Adresses IP statiques pour les équipements de la salle serveurs 11

6. Configuration du serveur DHCP. 11

7. Routage inter-VLAN sur les switchs de niveau 3, plus adresses IP de DHCP helper. 12

8. Configuration du réseau sans fil. 13

9. PAT (Port Address Translation) + Liste de contrôle d'accès (ACL). 13

10. Route statique par défaut. 14

V. Vérifications 14

I. Contexte

Un centre de support de salle de marché emploie **600 employés**.
Ils se sont récemment agrandis et, par conséquent, doivent déménager dans un nouveau bâtiment.
Un bâtiment a été identifié mais ne possède pas de réseau.
Cela signifie qu'avant d'y emménager, un nouveau service réseau doit être conçu et mis en œuvre dans le nouveau bâtiment.

Compositions :

Premier étage :
Département des ventes et marketing : 120 utilisateurs prévus.
Département des ressources humaines et de la logistique : 120 utilisateurs prévus.

Deuxième étage :
Département finance et comptabilité : 120 utilisateurs prévus.
Département administration et relations publiques : 120 utilisateurs prévus.

Troisième étage :
Département TIC (Technologies de l'information et de la communication) : 120 utilisateurs prévus.
Salle des serveurs : 12 équipements prévus

II. Dimensionnement du réseau

Réseau de base : 172.16.1.0
1er étage

Département	Adresse réseau	Masque de sous-réseau	Plage d'adresses hôtes	Adresse de diffusion
SALES	172.16.1.0	255.255.255.128/25	172.16.1.1 à 172.16.1.126	172.16.1.127
HR	172.16.1.128	255.255.255.128/25	172.16.1.129 à172.16.1.254	172.16.1.255

2e étage

Département	Adresse réseau	Masque de sous-réseau	Plage d'adresses hôtes	Adresse de diffusion
Finance	172.16.2.0	255.255.255.128/25	172.16.2.1 à 172.16.2.126	172.16.2.127
Administration	172.16.2.128	255.255.255.128/25	172.16.2.129 à172.16.2.254	172.16.2.255

3e étage

Département	Adresse réseau	Masque de sous-réseau	Plage d'adresses hôtes	Adresse de diffusion
Technologie de l'information et de la communication (ICT)	172.16.3.0	255.255.255.128/25	172.16.3.1 à 172.16.3.126	172.16.3.127
Salle des serveurs	172.16.3.128	255.255.255.240/28	172.16.3.129 à172.16.3.254	172.16.3.255

Les adresses des réseaux entre les routeurs CORE et les switchs de la couche 3.

Département	Adresse réseau	Masque de sous-réseau	Plage d'adresses hôtes	Adresse de diffusion
R1-mlsw1	172.16.3.144	255.255.255.252	172.16.3.145 à 172.16.3.146	172.16.3.147
R1-mlsw2	172.16.3.148	255.255.255.252	172.16.3.149 à 172.16.3.150	172.16.3.151
R2-mlsw1	172.16.3.152	255.255.255.252	172.16.3.153 à 172.16.3.154	172.16.3.155

R2-mlsw2	**172.16.3.156**	**255.255.255.252**	**172.16.3.157 à 172.16.3.158**	**172.16.3.159**

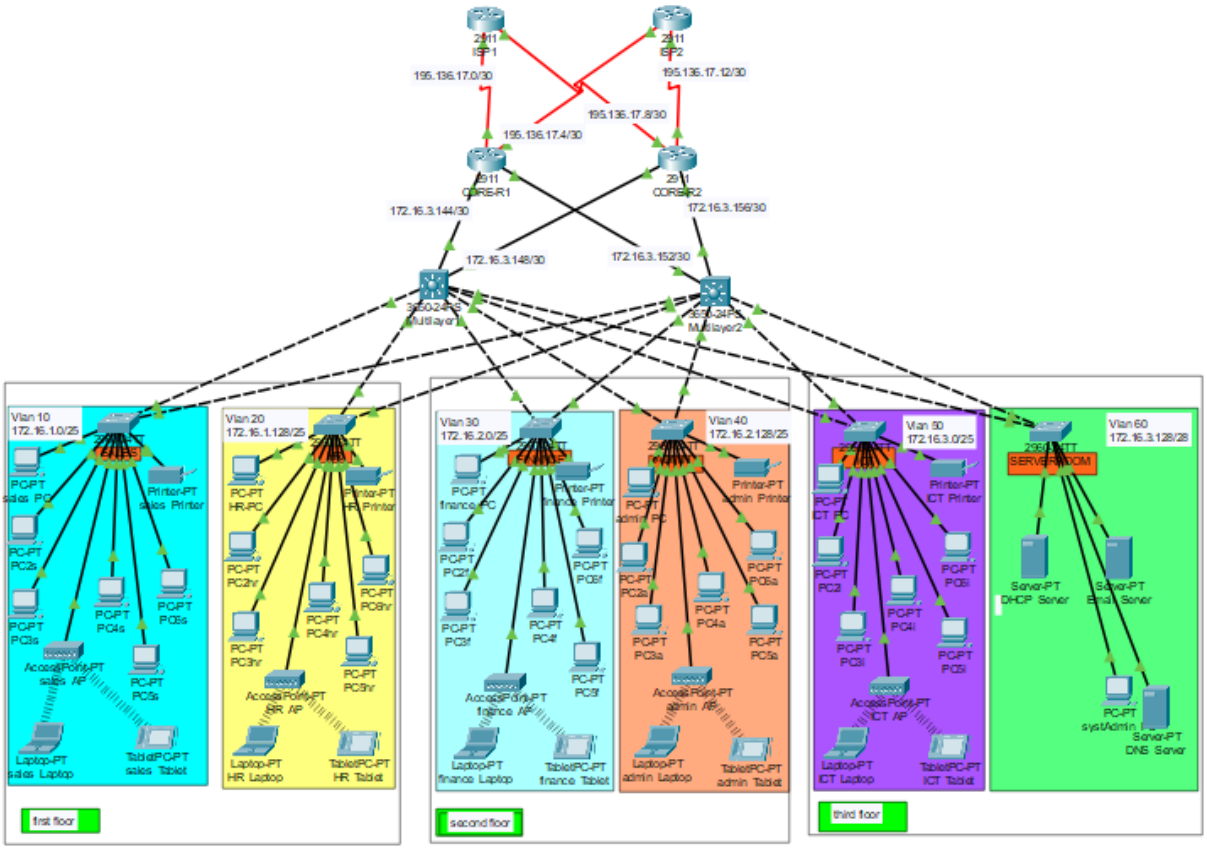
Les adresses des réseaux entre les routeurs CORE et les routeurs ISPs

- **195.136.17.0/30**
- **195.136.17.4/30**
- **195.136.17.8/30**
- **195.136.17.12/30**

Répartition des VLANs par département

Département	**VLAN**
SALES	**VLAN 10**
HR	**VLAN 20**
FINANCE	**VLAN 30**
ADMINISTRATION	**VLAN 40**
ICT	**VLAN 50**
SERVERROOM	**VLAN 60**

III. Topologie



IV. Configurations

1. **Paramètres de base pour tous les appareils, plus SSH sur les routeurs et les switchs de niveau 3.**

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname SALES-SW
SALES-SW(config)#line console 0
SALES-SW(config-line)#password cisco
SALES-SW(config-line)#login
SALES-SW(config-line)#exit
SALES-SW(config)#
SALES-SW(config)#enable password cisco
SALES-SW(config)#no ip domain-lookup
SALES-SW(config)#banner motd #No unauthorized access !!!#
SALES-SW(config)#service password-encryption
SALES-SW(config)#
SALES-SW(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
SALES-SW(config)#
```

```
Switch>
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#hostname Mlt-SW2
Mlt-SW2(config)#line console 0
Mlt-SW2(config-line)#password cisco
Mlt-SW2(config-line)#login
Mlt-SW2(config-line)#exit
Mlt-SW2(config)#
Mlt-SW2(config)#enable password cisco
Mlt-SW2(config)#no ip domain-lookup
Mlt-SW2(config)#banner motd #No unauthorized access !!!#
Mlt-SW2(config)#service password-encryption
Mlt-SW2(config)#
Mlt-SW2(config)#ip domain name cisco.net
Mlt-SW2(config)#username admin password cisco
Mlt-SW2(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Mlt-SW2.cisco.net
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

Mlt-SW2(config)#line vty 0 15
*Mar 1 0:47:25.439: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Mlt-SW2(config-line)#login local
Mlt-SW2(config-line)#transport input ssh
Mlt-SW2(config-line)#ip ssh version 2
Mlt-SW2(config)#
Mlt-SW2(config)#do wr
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
Mlt-SW2(config)#
```

```
Router>
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#hostname CORE-R1
CORE-R1(config)#line console 0
CORE-R1(config-line)#password cisco
CORE-R1(config-line)#login
CORE-R1(config-line)#exit
CORE-R1(config)#
CORE-R1(config)#enable password cisco
CORE-R1(config)#no ip domain-lookup
CORE-R1(config)#banner motd #No unauthorized access !!!#
CORE-R1(config)#service password-encryption
CORE-R1(config)#
CORE-R1(config)#ip domain name cisco.net
CORE-R1(config)#username admin password cisco
CORE-R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: CORE-R1.cisco.net
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

CORE-R1(config)#line vty 0 15
*Mar 1 0:48:8.45: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
CORE-R1(config-line)#login local
CORE-R1(config-line)#transport input ssh
CORE-R1(config-line)#ip ssh version 2
CORE-R1(config)#
CORE-R1(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
CORE-R1(config)#
```

2. **Attribution des VLANs ainsi que la configuration des ports d'accès et des ports trunk sur les switchs de niveau 2 et 3.**

```
Password:
FINANCE-SW#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
FINANCE-SW(config)#int range fa0/1-2
FINANCE-SW(config-if-range)#switchport mode trunk


FINANCE-SW(config-if-range)#exit
FINANCE-SW(config)#
FINANCE-SW(config)#vlan 30
FINANCE-SW(config-vlan)#name FINANCE
FINANCE-SW(config-vlan)#exit
FINANCE-SW(config)#int range fa0/3-24
FINANCE-SW(config-if-range)#switchport mode access
FINANCE-SW(config-if-range)#switchport access vlan 30
FINANCE-SW(config-if-range)#exit
FINANCE-SW(config)#
FINANCE-SW(config)#vlan 99
FINANCE-SW(config-vlan)#name BlackHole
FINANCE-SW(config-vlan)#exit
FINANCE-SW(config)#int range gig0/1-2
FINANCE-SW(config-if-range)#switchport mode access
FINANCE-SW(config-if-range)#switchport access vlan 99
FINANCE-SW(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/2, changed state to administratively down
FINANCE-SW(config-if-range)#exit
FINANCE-SW(config)#
FINANCE-SW(config)#do wr
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

Building configuration...
[OK]
FINANCE-SW(config)#
```

```
Mlt-SW1>en
Password:
Mlt-SW1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Mlt-SW1(config)#int range Gig1/0/3-8
Mlt-SW1(config-if-range)#switchport mode trunk
Mlt-SW1(config-if-range)#exit
Mlt-SW1(config)#
Mlt-SW1(config)#vlan 10
Mlt-SW1(config-vlan)#name SALES
Mlt-SW1(config-vlan)#vlan 20
Mlt-SW1(config-vlan)#name HR
Mlt-SW1(config-vlan)#vlan 30
Mlt-SW1(config-vlan)#name FINANCE
Mlt-SW1(config-vlan)#vlan 40
Mlt-SW1(config-vlan)#name ADMIN
Mlt-SW1(config-vlan)#vlan 50
Mlt-SW1(config-vlan)#name ICT
Mlt-SW1(config-vlan)#vlan 60
Mlt-SW1(config-vlan)#name SERVERROOM
Mlt-SW1(config-vlan)#ex
Mlt-SW1(config)#
Mlt-SW1(config)#do wr
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
Mlt-SW1(config)#
```

3. Subnetting et adressage IP

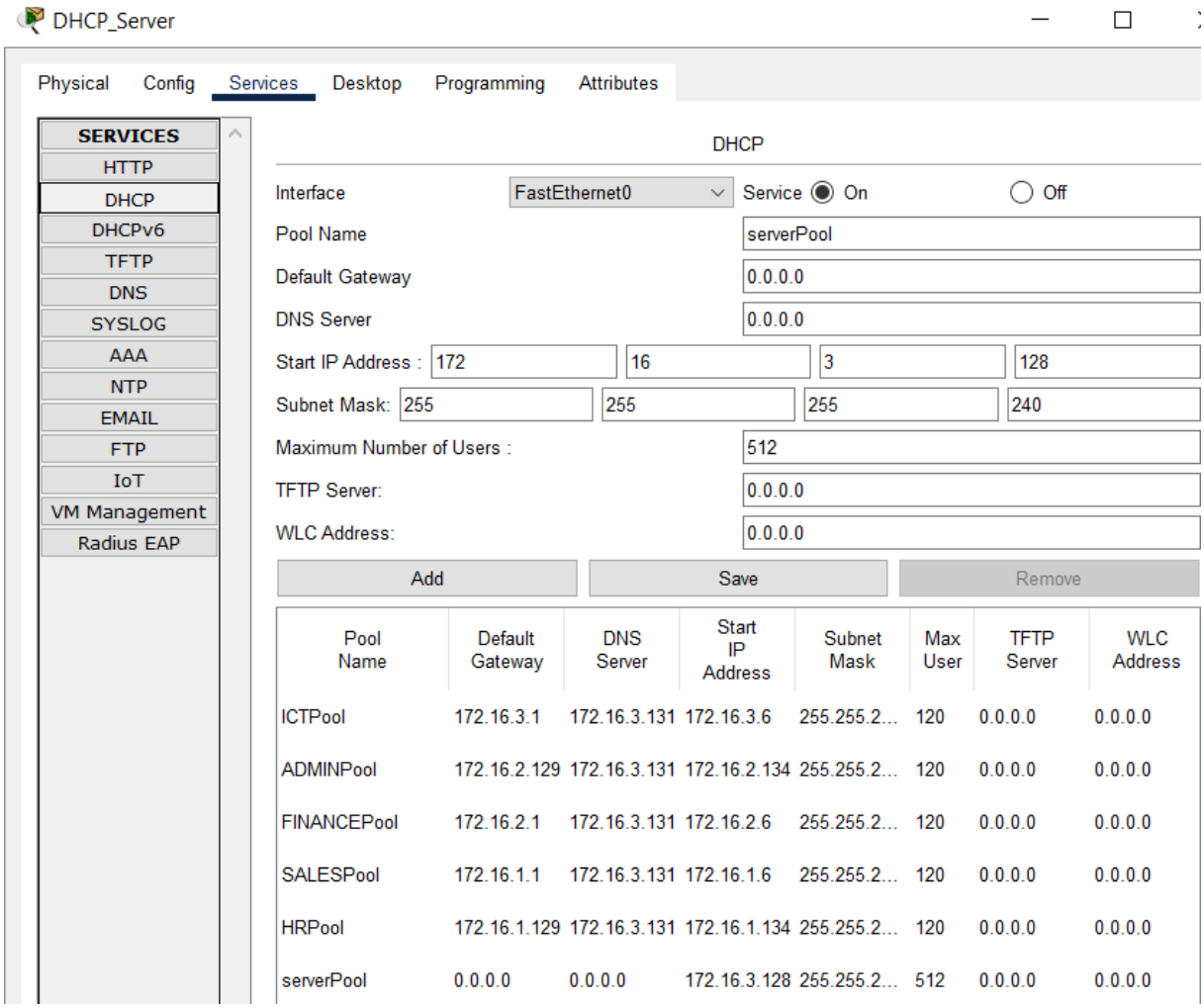
```
Mlt-SW2(config)#int range gig1/0/1
Mlt-SW2(config-if-range)#ip address 172.16.3.153 255.255.255.252
Mlt-SW2(config-if-range)#no sh
Mlt-SW2(config-if-range)#do wr
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
Mlt-SW2(config-if-range)#ex
Mlt-SW2(config)#int range gig1/0/2
Mlt-SW2(config-if-range)#ip address 172.16.3.157 255.255.255.252
Mlt-SW2(config-if-range)#no sh
Mlt-SW2(config-if-range)#do wr
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
Mlt-SW2(config-if-range)#ex
```

4. OSPF sur les routeurs et les switchs de niveau 3.

```
Mlt-SW1(config)#ip routing
Mlt-SW1(config)#router ospf 10
Mlt-SW1(config-router)#router-id 1.1.1.1
Mlt-SW1(config-router)#network 172.16.1.0 0.0.0.127 area 0
Mlt-SW1(config-router)#network 172.16.1.128 0.0.0.127 area 0
Mlt-SW1(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.127 area 0
Mlt-SW1(config-router)#network 172.16.2.128 0.0.0.127 area 0
Mlt-SW1(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.127 area 0
Mlt-SW1(config-router)#network 172.16.3.128 0.0.0.15 area 0
Mlt-SW1(config-router)#network 172.16.3.144 0.0.0.3 area 0
Mlt-SW1(config-router)#network 172.16.3.148 0.0.0.3 area 0
Mlt-SW1(config-router)#do wr
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
Mlt-SW1(config-router)#
```

5. Adresses IP statiques pour les équipements de la salle serveurs

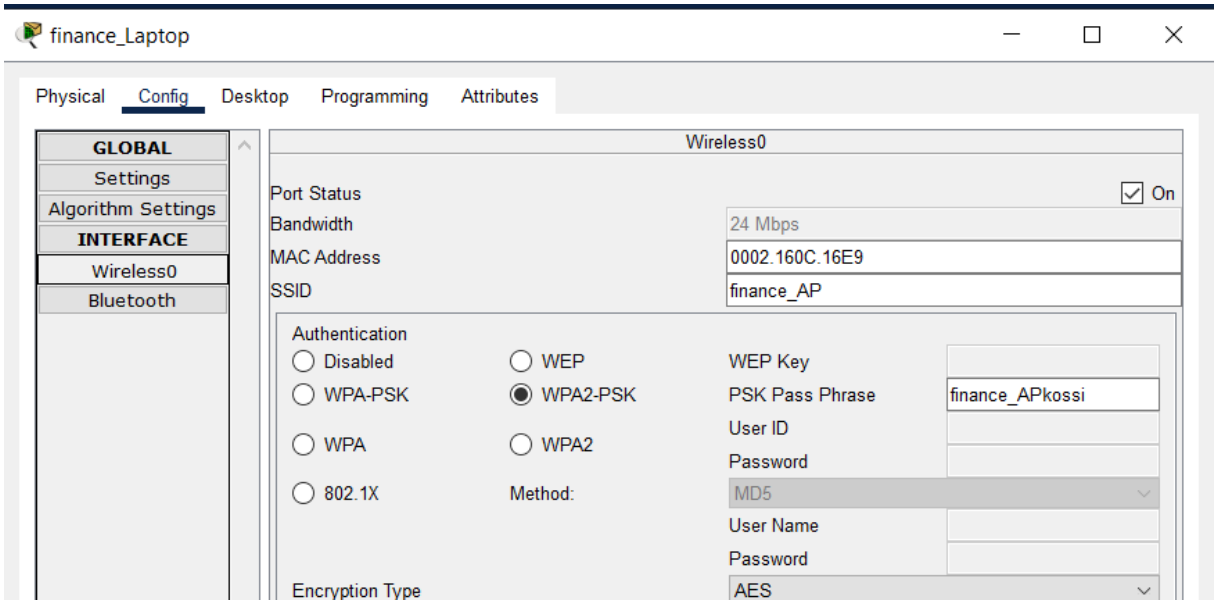
6. Configuration du serveur DHCP.



7. **Routage inter-VLAN sur les switchs de niveau 3, plus adresses IP de DHCP helper.**

```
Mlt-SW2>en
Password:
Mlt-SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Mlt-SW2(config)#int vlan 10
Mlt-SW2(config-if)#no sh
Mlt-SW2(config-if)#ip add 172.16.1.1 255.255.255.128
Mlt-SW2(config-if)#ip helper-address 172.16.3.130
Mlt-SW2(config-if)#ex
Mlt-SW2(config)#int vlan 20
Mlt-SW2(config-if)#no sh
Mlt-SW2(config-if)#ip add 172.16.1.129 255.255.255.128
Mlt-SW2(config-if)#ip helper-address 172.16.3.130
Mlt-SW2(config-if)#ex
Mlt-SW2(config)#int vlan 30
Mlt-SW2(config-if)#no sh
Mlt-SW2(config-if)#ip add 172.16.2.1 255.255.255.128
Mlt-SW2(config-if)#ip helper-address 172.16.3.130
Mlt-SW2(config-if)#ex
Mlt-SW2(config)#int vlan 40
Mlt-SW2(config-if)#no sh
Mlt-SW2(config-if)#ip add 172.16.2.129 255.255.255.128
Mlt-SW2(config-if)#ip helper-address 172.16.3.130
Mlt-SW2(config-if)#ex
Mlt-SW2(config)#int vlan 50
Mlt-SW2(config-if)#no sh
Mlt-SW2(config-if)#ip add 172.16.3.1 255.255.255.128
Mlt-SW2(config-if)#ip helper-address 172.16.3.130
Mlt-SW2(config-if)#ex
Mlt-SW2(config)#int vlan 60
Mlt-SW2(config-if)#no sh
Mlt-SW2(config-if)#ip add 172.16.3.129 255.255.255.240
Mlt-SW2(config-if)#ip helper-address 172.16.3.130
Mlt-SW2(config-if)#ex
Mlt-SW2(config)#do wr
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
Mlt-SW2(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
```

8. Configuration du réseau sans fil.



9. PAT (Port Address Translation) + Liste de contrôle d'accès (ACL).

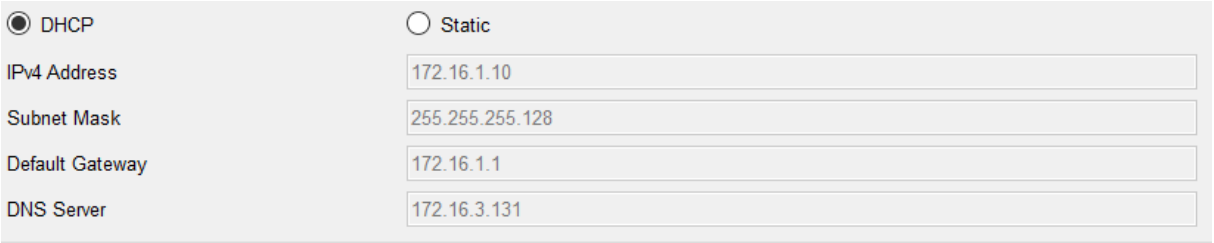
```
CORE-R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CORE-R2(config)#ip nat inside source list 1 int se0/2/0 overload
CORE-R2(config)#ip nat inside source list 1 int se0/2/1 overload
CORE-R2(config)#access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.127
CORE-R2(config)#access-list 1 permit 172.16.1.128 0.0.0.127
CORE-R2(config)#access-list 1 permit 172.16.2.0 0.0.0.127
CORE-R2(config)#access-list 1 permit 172.16.2.128 0.0.0.127
CORE-R2(config)#access-list 1 permit 172.16.3.0 0.0.0.127
CORE-R2(config)#access-list 1 permit 172.16.3.128 0.0.0.15
CORE-R2(config)#int range gig0/0-1
CORE-R2(config-if-range)#ip nat inside
CORE-R2(config-if-range)#ex
CORE-R2(config)#int se0/2/0
CORE-R2(config-if)#ip nat outside
CORE-R2(config-if)#ex
CORE-R2(config)#int se0/2/1
CORE-R2(config-if)#ip nat outside
CORE-R2(config-if)#ex
CORE-R2(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
CORE-R2(config)#
```

10. Route statique par défaut.

```
Mlt-SW2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Mlt-SW2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig1/0/1
Mlt-SW2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig1/0/2 150
Mlt-SW2(config)#do wr
Building configuration...
Compressed configuration from 7383 bytes to 3601 bytes[OK]
[OK]
Mlt-SW2(config)#
```

V. Vérifications

Configuration des PCs



Test de connectivité

Ping de admin-PC à partir de Sales_PC

```
C:\>ping 172.16.2.138

Pinging 172.16.2.138 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.2.138: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.2.138: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.2.138: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 172.16.2.138: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.2.138:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 2ms
```

Ping de HR-PC à partir de ICT_PC

```
C:\>ping 172.16.1.138

Pinging 172.16.1.138 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.1.138: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.1.138: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.1.138: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.1.138: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.1.138:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Ping ISP via Admin_PC

```
C:\>ping 195.136.17.14

Pinging 195.136.17.14 with 32 bytes of data:

Reply from 195.136.17.14: bytes=32 time=1ms TTL=253
Reply from 195.136.17.14: bytes=32 time=1ms TTL=253
Reply from 195.136.17.14: bytes=32 time=1ms TTL=253
Reply from 195.136.17.14: bytes=32 time=1ms TTL=253

Ping statistics for 195.136.17.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

Test de l'accès à distance par SSH

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ssh -l admin 172.16.3.154

Password:

No unauthorized access !!!

CORE-R1>en
Password:
CORE-R1#show vlan

VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active
1002 fddi-default                      active
1003 token-ring-default                active
1004 fddinet-default                   active
1005 trnet-default                     active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0
1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0
1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0
1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

Remote SPAN VLANs
------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports
------- --------- ----------------- ------------------------------------------
CORE-R1#
```

Vérification du fonctionnement du NAT :

```
CORE-R2(config)#do show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 195.136.17.13:10  172.16.2.138:10    195.136.17.14:10   195.136.17.14:10
icmp 195.136.17.13:11  172.16.2.138:11    195.136.17.14:11   195.136.17.14:11
icmp 195.136.17.13:12  172.16.2.138:12    195.136.17.14:12   195.136.17.14:12
icmp 195.136.17.13:13  172.16.2.138:13    195.136.17.14:13   195.136.17.14:13
icmp 195.136.17.13:14  172.16.2.138:14    195.136.17.14:14   195.136.17.14:14
icmp 195.136.17.13:15  172.16.2.138:15    195.136.17.14:15   195.136.17.14:15
icmp 195.136.17.13:16  172.16.2.138:16    195.136.17.14:16   195.136.17.14:16
icmp 195.136.17.13:9   172.16.2.138:9     195.136.17.14:9    195.136.17.14:9

CORE-R2(config)#
```

NB : Toutes les configurations et toutes les vérifications ont été effectuées. Ce document montre juste quelques captures.